(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110886946 A
(43)申请公布日 2020.03.17

(21)申请号 201911262583.4

(22)申请日 2019.12.11

(71)申请人 徐州市工业设备安装有限责任公司
地址 221000 江苏省徐州市二环西路160号

(72)发明人 马荔

(51)Int.Cl.
F16M 11/04(2006.01)
F16M 11/26(2006.01)
F16M 11/42(2006.01)
F16F 15/04(2006.01)

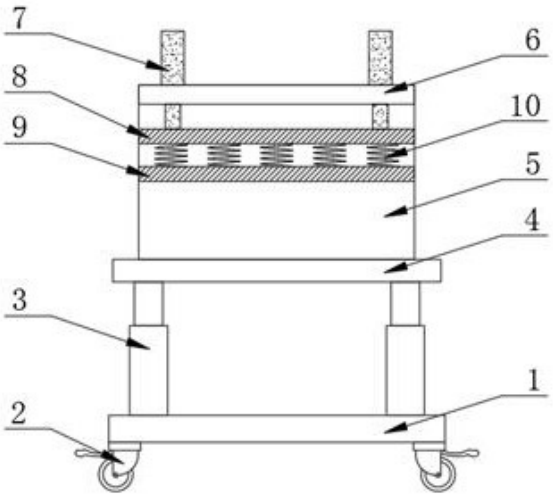
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种机电设备安装用支撑架

(57)摘要

本发明公开了一种机电设备安装用支撑架，具体涉及机电设备安装技术领域，包括底板，所述底板的底部设置有车轮，所述底板的上侧表面的左右两端均固定有液压缸，所述液压缸的伸缩端固定有放置板，所述放置板的后侧设有支撑板，所述支撑板的顶部设有顶板，所述顶板的顶部两侧均固定有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的伸缩端贯穿顶板连接有固定板，所述固定板的下方设有按压板，所述按压板与固定板之间等间距设有缓冲弹簧。本发明通过设置有液压缸，便于调节本支撑架的高度，便于机电设备的安装，通过电动伸缩杆伸缩推动按压板下移，对机电设备进行固定，固定牢靠，通过缓冲弹簧能够缓冲按压板与机电设备接触时的压力，避免压力过大损坏机电设备。



CN 110886946 A

1.一种机电设备安装用支撑架,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的底部设置有车轮(2),所述底板(1)的上侧表面的左右两端均固定有液压缸(3),所述液压缸(3)的伸缩端固定有放置板(4),所述放置板(4)的后侧设有支撑板(5),所述支撑板(5)的顶部设有顶板(6),所述顶板(6)的顶部两侧均固定有电动伸缩杆(7),所述电动伸缩杆(7)的伸缩端贯穿顶板(6)连接有固定板(8),所述固定板(8)的下方设有按压板(9),所述按压板(9)与固定板(8)之间等间距设有缓冲弹簧(10),所述缓冲弹簧(10)的上端与固定板(8)固定连接,所述缓冲弹簧(10)的下端与按压板(9)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种机电设备安装用支撑架,其特征在于:所述车轮(2)的数量设置有四个,四个所述车轮(2)的顶部分别通过螺栓与底板(1)的底部四角固定连接,四个所述车轮(2)上均设有轮刹。

3.根据权利要求1所述的一种机电设备安装用支撑架,其特征在于:所述放置板(4)的侧面安装有PLC控制器,所述液压缸(3)与PLC控制器之间电性连接,所述电动伸缩杆(7)与PLC控制器之间电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种机电设备安装用支撑架,其特征在于:所述顶板(6)与支撑板(5)之间通过焊接相连,所述支撑板(5)与顶板(6)之间通过焊接相连。

5.根据权利要求1所述的一种机电设备安装用支撑架,其特征在于:所述按压板(9)的底部粘贴有橡胶垫,所述放置板(4)的表面粘贴有橡胶垫。

一种机电设备安装用支撑架

技术领域

[0001] 本发明涉及机电设备安装技术领域，更具体地说，本发明涉及一种机电设备安装用支撑架。

背景技术

[0002] 目前，随着工业化生产的日益扩大，为了达到生产需要，机电设备的使用量越来越大。在对高处的机电设备进行安装时，因为机电设备体积较重，需要使用支撑架对其进行支撑，方便机电设备的安装。

[0003] 现有的机电设备支撑架对机电设备固定不牢靠，使得机电设备安装仍存在不便。

[0004] 因此，发明一种机电设备安装用支撑架来解决上述问题很有必要。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的上述缺陷，本发明的实施例提供一种机电设备安装用支撑架，通过在底板的底部设置有车轮，使得本支撑架移动方便，通过设置有液压缸，便于调节本支撑架的高度，便于机电设备的安装，通过电动伸缩杆伸缩推动按压板下移，对机电设备进行固定，固定牢靠，通过缓冲弹簧能够缓冲按压板与机电设备接触时的压力，避免压力过大损坏机电设备，以解决上述背景技术提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种机电设备安装用支撑架，包括底板，所述底板的底部设置有车轮，所述底板的上侧表面的左右两端均固定有液压缸，所述液压缸的伸缩端固定有放置板，所述放置板的后侧设有支撑板，所述支撑板的顶部设有顶板，所述顶板的顶部两侧均固定有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的伸缩端贯穿顶板连接有固定板，所述固定板的下方设有按压板，所述按压板与固定板之间等间距设有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧的上端与固定板固定连接，所述缓冲弹簧的下端与按压板固定连接。

[0007] 在一个优选地实施方式中，所述车轮的数量设置有四个，四个所述车轮的顶部分别通过螺栓与底板的底部四角固定连接，四个所述车轮上均设有轮刹。

[0008] 在一个优选地实施方式中，所述放置板的侧面安装有PLC控制器，所述液压缸与PLC控制器之间电性连接，所述电动伸缩杆与PLC控制器之间电性连接。

[0009] 在一个优选地实施方式中，所述顶板与支撑板之间通过焊接相连，所述支撑板与顶板之间通过焊接相连。

[0010] 在一个优选地实施方式中，所述按压板的底部粘贴有橡胶垫，所述放置板的表面粘贴有橡胶垫。

[0011] 本发明的技术效果和优点：

通过在底板的底部设置有车轮，使得本支撑架移动方便，通过设置有液压缸，便于调节本支撑架的高度，便于机电设备的安装，通过电动伸缩杆伸缩推动按压板下移，对机电设备进行固定，固定牢靠，通过缓冲弹簧能够缓冲按压板与机电设备接触时的压力，避免压力过大损坏机电设备。

附图说明

[0012] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0013] 图2为本发明的侧视图。

[0014] 附图标记为:1底板、2车轮、3液压缸、4放置板、5支撑板、6顶板、7电动伸缩杆、8固定板、9按压板、10缓冲弹簧。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0016] 根据图1-2所示的一种机电设备安装用支撑架,包括底板1,所述底板1的底部设置有车轮2,所述底板1的上侧表面的左右两端均固定有液压缸3,所述液压缸3的伸缩端固定有放置板4,所述放置板4的后侧设有支撑板5,所述支撑板5的顶部设有顶板6,所述顶板6的顶部两侧均固定有电动伸缩杆7,所述电动伸缩杆7的伸缩端贯穿顶板6连接有固定板8,所述固定板8的下方设有按压板9,所述按压板9与固定板8之间等间距设有缓冲弹簧10,所述缓冲弹簧10的上端与固定板8固定连接,所述缓冲弹簧10的下端与按压板9固定连接;

进一步的,所述车轮2的数量设置有四个,四个所述车轮2的顶部分别通过螺栓与底板1的底部四角固定连接,四个所述车轮2上均设有轮刹,通过车轮2,能够将本工具架移动到合适的位置,踩下车轮2上的轮刹,便于固定住车轮2,避免车轮2移动;

进一步的,所述放置板4的侧面安装有PLC控制器,所述液压缸3与PLC控制器之间电性连接,所述电动伸缩杆7与PLC控制器之间电性连接,通过PLC控制器控制电动伸缩杆7和液压缸3工作;

进一步的,所述顶板6与支撑板5之间通过焊接相连,所述支撑板5与顶板6之间通过焊接相连,提高了连接的稳定性;

进一步的,所述按压板9的底部粘贴有橡胶垫,所述放置板4的表面粘贴有橡胶垫,对机电设备进行保护。

[0017] 本发明工作原理:

参照说明书附图1-2,将机电设备放置在放置板4上,电动伸缩杆7伸缩推动按压板9对机电设备进行挤压固定,缓冲弹簧10能够缓冲按压板9与机电设备接触时的压力,避免压力过大损坏机电设备,通过车轮2,能够将本支撑架移动到合适的位置,踩下车轮2上的轮刹,便于固定住车轮2,避免车轮2移动,通过液压缸3工作推动放置板4上移,使得放置板4上的机电设备移动到合适的高度,便于机电设备的安装。

[0018] 最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;

其次:本发明公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本发明同一实施例及不同实施例可以相互组合;

最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

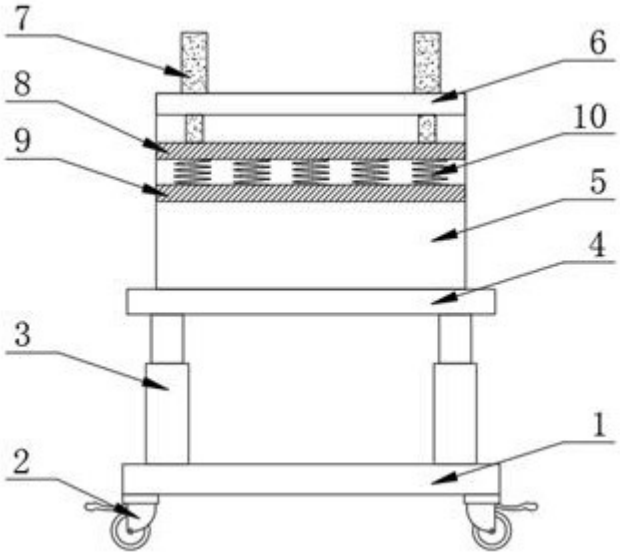


图 1

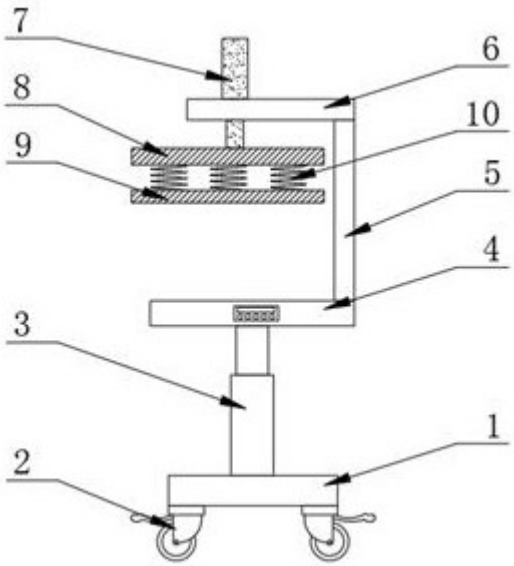


图 2